

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Widhi Widya H
NIM : 224308025
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/widhiwidya>
Student Lab : Yulia Brilianty
Assistant

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep Canny Edge Detection sebagai metode dasar deteksi tepi.
- Menggunakan Instance Segmentation untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).
- Menggunakan dataset Rail Segmentation dari Kaggle untuk eksperimen.
- Menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Canny Edge Detection adalah algoritma deteksi tepi yang bertujuan untuk mendeteksi tepi dalam citra gambar dengan optimal dengan mempertimbangkan noise, akurasi, dan jumlah tepi yang ditemukan oleh John F. Canny pada tahun 1986 (Pamungkas, 2022). Dalam konteks deteksi jalur rel kereta, Canny Edge Detection dapat membantu mengidentifikasi garis utama rel berdasarkan perbedaan intensitas warna antara jalur dan latar belakangnya. Namun, deteksi tepi saja sering kali tidak cukup dengan berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih canggih seperti Segmentation.

Segmentasi merupakan sebuah proses untuk menentukan pixel mana saja dalam sebuah citra yang merupakan proyeksi dari objek yang sama dalam suatu tempat (Birchfield,

2020). Salah satu segmentation ialah Instance segmentation yaitu visi komputer berbasis pembelajaran mendalam tidak hanya mengklasifikasikan dan mendeteksi objek dalam suatu citra tetapi juga memprediksi batas-batas piksel yang tepat dari setiap instance objek dalam sebuah gambar (Bergmann & Stryker, 2024). Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kombinasi kedua metode dalam meningkatkan akurasi deteksi jalur rel, terutama dalam lingkungan yang kompleks dengan pencahayaan bervariasi dan gangguan objek lain di sekitar rel.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

Pada minggu keenam ini, tugas yang diberikan adalah membuat program untuk mendeteksi objek khusus, yaitu rel kereta api. Teknik yang digunakan dalam laporan ini mencakup Canny Edge Detection dan Instance Segmentation dengan model YOLOv8-SEG. Tujuan utama dari program ini adalah mendeteksi rel kereta api dengan detail setinggi mungkin.

Metode pertama yang diterapkan adalah Canny Edge Detection, yang menghasilkan gambar hitam putih dengan garis tepi yang merepresentasikan bentuk rel. Metode ini bekerja dengan baik dalam mendeteksi tepi objek yang memiliki kontras tinggi terhadap latar belakang. Namun, efektivitasnya menurun ketika objek lebih kompleks, seperti rel kereta yang tertutup noise atau memiliki pencahayaan yang kurang ideal.

Metode kedua adalah Instance Segmentation, yang tidak hanya mendeteksi keberadaan dan posisi objek tetapi juga memetakan setiap piksel yang membentuk objek tersebut. Model YOLOv8-SEG memungkinkan segmentasi yang lebih mendetail, sehingga mampu membedakan antara beberapa rel dalam satu gambar. Dibandingkan dengan Canny Edge Detection, Instance Segmentation lebih unggul dalam menangkap bentuk objek yang kompleks dan tetap dapat mendeteksi rel dengan jelas meskipun terdapat gangguan seperti noise atau pencahayaan buruk.

Dalam konteks deteksi rel kereta api, YOLOv8-SEG lebih akurat karena mampu mengenali rel sebagai satu kesatuan yang utuh, bahkan jika terdapat lebih dari satu rel atau objek lain di sekitarnya. Namun, kekurangannya adalah kebutuhan daya komputasi yang lebih tinggi dan waktu pemrosesan yang lebih lama dibandingkan dengan Canny Edge Detection. Selain itu, model ini memerlukan pelatihan sebelumnya menggunakan dataset yang telah disiapkan.

Diskusi

Kombinasi metode Canny Edge Detection dan YOLOv8 Instance Segmentation memberikan keunggulan dalam mendeteksi jalur rel dengan lebih akurat. Canny Edge Detection mampu mendeteksi garis utama jalur rel dengan cepat, terutama dalam kondisi pencahayaan yang baik, sementara YOLOv8 Instance Segmentation meningkatkan akurasi dengan mengenali bentuk objek secara lebih presisi. Salah satu kelebihan utama pendekatan ini adalah kemampuannya untuk bekerja secara real-time, sehingga cocok untuk sistem inspeksi jalur rel otomatis. Selain itu, penggunaan warna merah pada tepi hasil Canny membantu membedakan jalur rel dari objek lain dalam gambar.

Namun, metode ini memiliki beberapa tantangan. Ketergantungan pada model YOLOv8 dapat menjadi kendala jika model yang digunakan tidak cukup akurat atau belum terlatih dengan baik. Selain itu, faktor pencahayaan dan noise dalam citra dapat memengaruhi performa Canny Edge Detection, terutama dalam kondisi minim cahaya atau jika terdapat banyak gangguan di sekitar jalur rel. Dari segi performa, YOLOv8 Instance Segmentation membutuhkan daya komputasi lebih tinggi dibandingkan metode berbasis bounding box, sehingga dapat menurunkan frame rate pada perangkat dengan GPU terbatas.

Dalam eksperimen ini, pengaturan `low_threshold` dan `high_threshold` pada Canny Edge Detection diuji untuk menilai dampaknya terhadap deteksi jalur rel. Pada nilai 50 dan 150, deteksi tepi cukup baik untuk jalur dengan kontras tinggi terhadap latar belakang, meskipun masih ada beberapa noise. Saat threshold diturunkan ke 30 dan 100, sensitivitas terhadap perubahan intensitas piksel meningkat, menyebabkan lebih banyak tepi terdeteksi, termasuk noise yang tidak relevan. Sebaliknya, saat threshold dinaikkan ke 70 dan 200, hanya tepi dengan kontras tinggi yang terdeteksi, mengurangi noise tetapi juga menghilangkan beberapa bagian jalur rel yang memiliki kontras rendah.

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pemilihan parameter Canny Edge Detection sangat memengaruhi performa deteksi jalur rel. Threshold yang terlalu rendah dapat menyebabkan banyak noise terdeteksi, sedangkan threshold yang terlalu tinggi dapat menghilangkan tepi penting. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dapat diterapkan adalah Adaptive Thresholding atau Otsu's Thresholding, yang memungkinkan sistem menyesuaikan nilai threshold secara otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan dan lingkungan.

5. Assignment

Pada tugas minggu ke 6, sistem deteksi jalur rel berbasis kombinasi Canny Edge Detection dan YOLOv8 dikembangkan untuk mengidentifikasi jalur rel secara real-time. Sistem diawali dengan pemuatan model YOLOv8 menggunakan pustaka Ultralytics, yang bertugas mendeteksi objek pada gambar yang ditangkap oleh kamera. Model ini dimuat melalui file `best.pt` yang berisi bobot hasil pelatihan sebelumnya. Jika model berhasil dimuat, program melanjutkan ke tahap pemrosesan video menggunakan OpenCV, sementara jika terjadi kesalahan, sistem akan memberikan notifikasi dan menghentikan eksekusi.

Proses utama dimulai dengan menangkap frame dari kamera menggunakan OpenCV. Setiap frame dikonversi ke skala abu-abu dan diproses dengan algoritma Canny Edge Detection untuk mengekstraksi tepi jalur rel berdasarkan nilai threshold tertentu. Parameter threshold pada fungsi `cv2.Canny()` menentukan sensitivitas deteksi tepi, yang dapat disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal. Setelah itu, frame juga dikonversi ke format RGB dan dikirim ke model YOLOv8 untuk mendeteksi objek atau segmentasi area tertentu.

Model YOLOv8 bekerja dalam dua mode, yaitu segmentasi dan deteksi bounding box. Jika model memiliki masks untuk segmentasi, sistem akan menggambar poligon di sekitar objek yang terdeteksi menggunakan `cv2.fillPoly()` dan `cv2.polylines()`. Jika model hanya menghasilkan bounding box, sistem menggambar kotak di sekitar objek dengan `cv2.rectangle()`, serta menampilkan label objek menggunakan `cv2.putText()`. Area yang terdeteksi kemudian digunakan sebagai referensi untuk memodifikasi hasil Canny Edge Detection, di mana tepi yang berada dalam area objek diwarnai merah, sedangkan tepi lainnya tetap putih.

Terakhir, hasil segmentasi YOLOv8 dan deteksi tepi Canny digabungkan dalam satu tampilan menggunakan metode stacking dari NumPy, sehingga dapat dibandingkan secara visual. Program terus berjalan dalam loop hingga pengguna menekan tombol 'q' untuk keluar. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya mampu mendeteksi jalur rel menggunakan tepi yang diekstraksi oleh Canny, tetapi juga mampu memahami struktur jalur melalui segmentasi YOLOv8, yang memungkinkan pengenalan jalur lebih akurat dalam berbagai kondisi pencahayaan dan lingkungan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Canny Edge Detection	
2	Lane Detection dengan Instance Segmentation	
3	Gabungan Canny Edge Detection dan Lane Detection	

7. Kesimpulan

- Menggabungkan Canny Edge Detection dan YOLOv8 Instance Segmentation dapat meningkatkan akurasi deteksi jalur rel dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu metode.
- Canny Edge Detection membantu dalam mengenali struktur tepi jalur rel dengan cepat
- Pemilihan parameter threshold pada Canny Edge Detection sangat berpengaruh terhadap hasil deteksi jalur rel.
- Pencahayaan yang tidak baik dan noise dapat mempengaruhi hasil deteksi sehingga kurang akurat.

8. Saran

Untuk meningkatkan performa dan akurasi dalam mendeteksi jalur rel, beberapa perbaikan dapat dilakukan. Model YOLOv8 dapat ditingkatkan melalui transfer learning dan pelatihan ulang dengan dataset yang lebih luas agar lebih spesifik dalam mengenali jalur rel. Selain itu, parameter Canny Edge Detection perlu disesuaikan secara adaptif agar tetap optimal di berbagai kondisi pencahayaan. Dari sisi performa, pemrosesan YOLO dapat dipercepat dengan GPU acceleration, seperti menggunakan CUDA atau TensorRT. Untuk hasil yang lebih akurat, metode ini juga dapat dikombinasikan dengan algoritma lain, seperti Hough Transform, guna mendeteksi garis rel dengan lebih presisi.

9. Daftar Pustaka

Bergmann, D. & Stryker, C., 2024. APa Itu Segmentasi Instance.

Birchfield, S., 2020. Image Processing and Analysys. In: *Cengage Learning*. Amerika Serikat: s.n., pp. 2-11.

Hafsia, T., Belhaj, A., Tlijani, H. & Nouri, K., 2022. Implementing Canny Edge Detection Algorithm for Different Blurred and Noisy Images. *IEEE 21st. Int. Ccnference Sci. Tech, Autom. Control Comput.*